

RED SOCIAL ESTUDIANTEL PASCUALINA

Informe de Diseño Lógico de Base de Datos y Diccionario de Datos

Tarea 2 · Unidad 1 · Saber 2 — Transformación del Modelo Conceptual al Modelo Lógico

Institución Universitaria Pascual Bravo
Programa: Tecnología en Desarrollo de Software
Asignatura: Bases de Datos I — Grupo G100

Estudiante: Alexandra Zapata
Docente: Oralia Cortes Grajales
Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de transformación del modelo conceptual entidad-relación de la Red Social Estudiantil Pascualina, previamente aprobado, hacia un modelo lógico de base de datos relacional. Para ello se aplicó el proceso de normalización (1FN, 2FN y 3FN) sobre cada una de las tablas resultantes, se construyó el diccionario de datos completo con la definición de tipos de dato, claves primarias, claves foráneas y claves únicas, y se elaboró el diagrama del modelo lógico correspondiente.

El desarrollo del informe sigue la ruta propuesta en la guía de la actividad: (i) referencia al modelo conceptual aprobado, (ii) correspondencias entre entidades conceptuales y tablas lógicas, (iii) proceso de normalización, (iv) diccionario de datos, (v) relaciones del modelo lógico, (vi) diagrama del modelo lógico y (vii) conclusiones individuales del proceso.

2. Referencia al Modelo Conceptual Previamente Aprobado

El modelo conceptual de partida para esta tarea es el entregado y retroalimentado en la Unidad 1 – Saber 1, correspondiente al diseño entidad-relación de la Red Social Estudiantil Pascualina. Dicho modelo identificó cinco entidades iniciales (Usuario, Publicación, Grupo, Evento y Comentario) y seis relaciones (Crea, Comenta, Pertenece a, Organiza, Asiste a y Sigue a), tal como se muestra en la Figura 1.

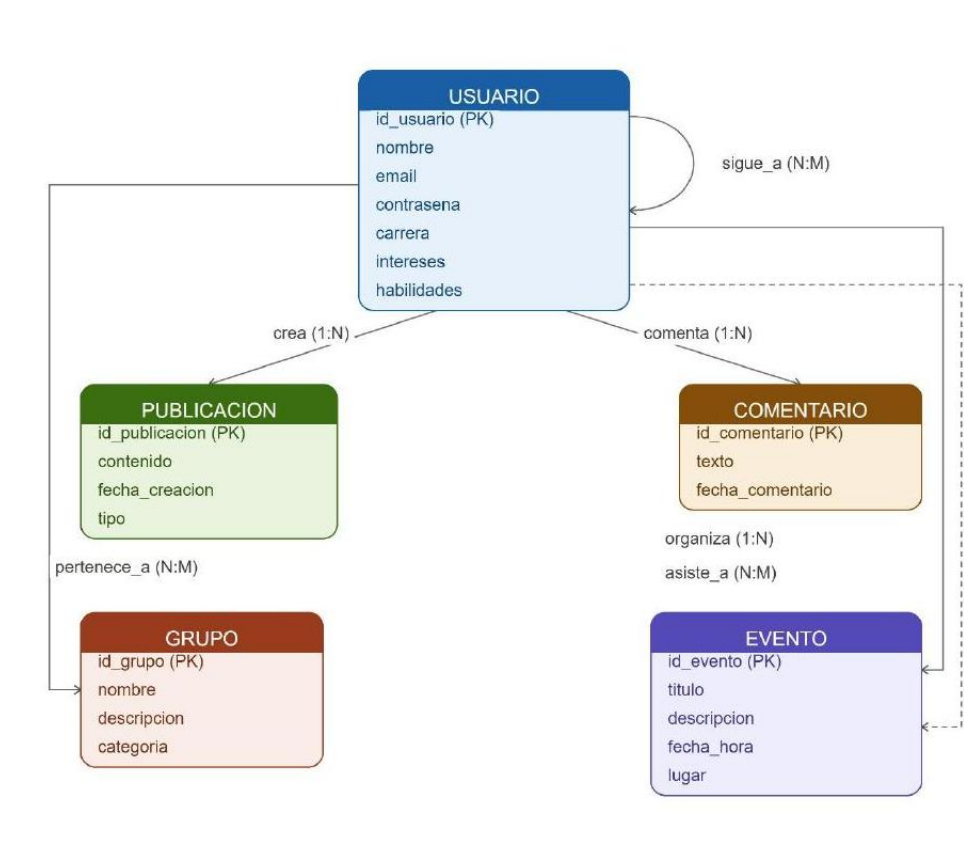


Figura 1. Modelo entidad-relación conceptual aprobado (versión previa).

La evaluación técnica de dicho modelo permitió identificar tres observaciones estructurales que debían resolverse antes de avanzar al modelo lógico:

- Los atributos 'intereses' y 'habilidades' de la entidad Usuario estaban declarados en plural. De acuerdo con la regla de modelado entidad-relación, un atributo pronunciado en plural debe convertirse en una entidad relacionada y no permanecer como un atributo simple de otra entidad.
- Faltaban entidades relevantes para los requerimientos declarados, en particular una entidad para registrar reacciones rápidas ante una publicación (diferenciada del comentario extenso) y una entidad para representar explícitamente el proceso de mentoría entre estudiantes, requerimiento mencionado de forma explícita en el enunciado del reto.
- La relación 'Crea' entre Usuario y Publicación estaba planteada como 1:N, pero en una red social una publicación puede elaborarse entre más de un estudiante (autoría compartida), por lo que la relación debe tratarse como N:M.

Estas tres observaciones, junto con la necesidad de resolver formalmente las relaciones de muchos a muchos (N:M) mediante tablas de intersección, constituyen el punto de partida del modelo lógico que se presenta en este informe.

3. Correspondencias entre el Modelo Conceptual y el Modelo Lógico

3.1 Explicación general sobre la conversión de entidad a tabla

Para transformar el modelo conceptual en un modelo lógico se aplicaron los siguientes criterios generales, consistentes con el estándar de modelado relacional y validados en la evaluación técnica de la actividad anterior:

- Toda entidad del modelo conceptual se convierte en una tabla, conservando en lo posible su nombre, salvo que se requiera mayor precisión terminológica (caso de Usuario → Estudiante, nombre que refleja con exactitud el rol dentro de la red académica).
- Toda relación 1:N se implementa agregando la clave primaria de la entidad del lado '1' como clave foránea en la tabla del lado 'N'; no se crea una tabla adicional para este tipo de relación.
- Toda relación N:M se implementa mediante una tabla de intersección independiente, que contiene como clave primaria compuesta las claves foráneas de las dos entidades participantes, más los atributos propios de la relación (si existen).
- Toda relación reflexiva (recursiva) N:M se implementa igualmente mediante una tabla de intersección, pero las dos claves foráneas —aunque apuntan a la misma tabla de origen— se renombran de acuerdo con el rol que cumple cada una en la relación (por ejemplo, id_seguidor / id_seguido), ya que una clave foránea no debe llamarse igual a la clave principal de la cual proviene cuando existe ambigüedad de rol.
- Un atributo declarado en plural en el modelo conceptual se convierte en una entidad nueva, relacionada mediante una tabla de intersección con la entidad que lo contenía originalmente.

3.2 Tabla de correspondencias

Elemento del Modelo Conceptual	Tabla(s) del Modelo Lógico	Cambios Aplicados	Justificación
--------------------------------	----------------------------	-------------------	---------------

Elemento del Modelo Conceptual	Tabla(s) del Modelo Lógico	Cambios Aplicados	Justificación
Usuario	ESTUDIANTE	Se renombra a ESTUDIANTE; se integra la entidad Perfil (1:1) en esta tabla, se retiran los atributos plurales 'intereses' y 'habilidades' y se agrega area_estudio junto a programa.	El nombre 'Estudiante' es más específico para este dominio; una relación 1:1 puede fusionarse en una sola tabla sin perder información; un atributo en plural indica que en realidad se trata de otra entidad; area_estudio cubre el requerimiento de 'área de estudio' a un nivel más amplio que programa.
(no explícita, atributo 'habilidades' de Usuario)	HABILIDAD	Se crea como entidad nueva a partir del atributo plural de Usuario.	Regla de modelado: un atributo pronunciado en plural debe convertirse en una entidad relacionada, no permanecer como un atributo simple.
(no explícita, atributo 'intereses' de Usuario)	INTERES	Se crea como entidad nueva a partir del atributo plural de Usuario.	Misma regla aplicada a Habilidad.
(implícita en Usuario–Habilidad)	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Nueva tabla de intersección.	Toda relación N:M debe romperse en una tabla de intersección cuyas claves foráneas forman a la vez la clave primaria compuesta.
(implícita en Usuario–Interés)	ESTUDIANTE_INTERES	Nueva tabla de intersección.	Misma razón que la anterior.
Grupo	GRUPO	Se conserva la entidad; no se modifican sus atributos originales.	El modelo conceptual ya representaba correctamente esta entidad.
Pertenece a (Usuario–Grupo, N:M)	ESTUDIANTE_GRUPO	Nueva tabla de intersección para resolver la relación N:M.	Las relaciones de muchos a muchos no pueden implementarse directamente en un modelo relacional; requieren una tabla intermedia.
Evento	EVENTO	Se conserva la entidad; no se modifican sus atributos originales.	El modelo conceptual ya representaba correctamente esta entidad.
Organiza (Usuario–Evento) + Asiste_a (Usuario–Evento, N:M)	ASISTENTE_EVENTO	Se unifican ambas relaciones en una sola tabla de intersección, diferenciadas por el atributo 'estado'.	Ambas relaciones comparten las mismas dos entidades; usar dos tablas separadas generaría redundancia estructural innecesaria.
Publicacion	PUBLICACION	Se conserva la entidad, sin clave foránea directa hacia Estudiante.	La autoría se traslada a la tabla de intersección PUBLICACION_ESTUDIANTE, por lo que PUBLICACION ya no necesita id_estudiante.
Crea (Usuario–Publicacion, 1:N en el modelo conceptual)	PUBLICACION_ESTUDIANTE	Nueva tabla de intersección; la relación pasa de 1:N a N:M.	Una publicación puede ser elaborada por más de un estudiante (por ejemplo, un recurso compartido); una clave foránea simple en PUBLICACION solo permitiría un autor, por lo que se requiere clave compuesta (id_publicacion, id_estudiante).

Elemento del Modelo Conceptual	Tabla(s) del Modelo Lógico	Cambios Aplicados	Justificación
Comentario	COMENTARIO	Se agregan las claves foráneas id_publicacion e id_estudiante.	El comentario mantiene autoría individual (1:N), por lo que basta una clave foránea simple hacia Estudiante.
(no explícita)	REACCION	Se crea como entidad nueva de intersección entre Estudiante y Publicación.	El análisis de los requerimientos evidenció la necesidad de diferenciar una reacción rápida de un comentario extenso, evitando mezclar ambos conceptos en una sola tabla (lo que violaría la tercera forma normal).
Sigue_a (Usuario–Usuario, N:M reflexiva)	SEGUIR	Tabla de intersección reflexiva; las claves foráneas se renombran a id_seguidor e id_seguido.	En una relación reflexiva las claves foráneas no pueden llamarse igual a la clave principal de origen; deben nombrarse según el rol que cumplen.
(no explícita, requerimiento de mentoría)	MENTORIA	Se crea como entidad nueva, tabla de intersección reflexiva entre Estudiante y Estudiante, con Habilidad como tema.	El requerimiento menciona explícitamente 'facilitar la mentoría', pero el modelo conceptual no la representaba como entidad; se incorpora para cubrir las necesidades declaradas.

4. Proceso de Normalización (1FN, 2FN y 3FN)

4.1 Metodología aplicada

Para cada tabla resultante del modelo lógico se verificó, en orden, el cumplimiento de las tres primeras formas normales, siguiendo la metodología estándar de normalización de bases de datos relacionales:

- Primera Forma Normal (1FN): la tabla debe tener una clave principal definida y todos sus atributos deben contener valores atómicos, es decir, no puede haber arreglos, listas ni grupos repetitivos de valores en una misma celda.
- Segunda Forma Normal (2FN): aplica únicamente a tablas con clave principal compuesta. Se debe verificar que todos los atributos que no forman parte de la clave dependan totalmente de la clave compuesta y no solamente de una parte de ella (dependencia parcial).
- Tercera Forma Normal (3FN): se debe verificar que no existan dependencias transitivas, es decir, que ningún atributo que no sea clave dependa de otro atributo que tampoco sea clave, sino que todos dependan directamente de la clave principal.

4.2 Ejemplo de verificación — tablas con clave simple

Tablas como ESTUDIANTE, HABILIDAD, INTERES, GRUPO, EVENTO, PUBLICACION y COMENTARIO tienen una clave principal compuesta por un único campo (id_estudiante, id_habilidad, id_interes, id_grupo, id_evento, id_publicacion e id_comentario, respectivamente). En estos casos: cumplen 1FN porque no contienen arreglos ni valores repetidos por celda; cumplen 2FN de forma automática, ya que la segunda forma normal solo aplica a claves compuestas; y cumplen 3FN porque todos los atributos no clave dependen exclusivamente de la clave principal y no hacen referencia a datos de otra entidad distinta (por ejemplo, en PUBLICACION no se mezclan datos propios de COMENTARIO, y viceversa, lo que evita la dependencia transitiva que sí se detectó en la versión previa del modelo, donde intereses y habilidades estaban mezclados dentro de Usuario).

4.3 Ejemplo de verificación — tablas con clave compuesta

Se toma como ejemplo representativo la tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD, cuya clave principal está compuesta por id_estudiante e id_habilidad, y que contiene además los atributos nivel y fecha_agregado:

- 1FN: la tabla no contiene arreglos como valores; cada celda contiene un único dato atómico. Cumple.
- 2FN: se verifica si nivel y fecha_agregado dependen de la clave compuesta completa. El nivel de dominio de una habilidad solo tiene sentido para un estudiante y una habilidad específicos a la vez (no depende únicamente del estudiante, ni únicamente de la habilidad); lo mismo ocurre con la fecha en que se agregó esa habilidad en particular. Por lo tanto, existe dependencia total y la tabla cumple 2FN. Si, por el contrario, se hubiera incluido un campo como el correo del estudiante dentro de esta tabla, se habría detectado una dependencia parcial (el correo solo depende de id_estudiante), lo cual habría violado la 2FN.
- 3FN: los dos atributos no clave (nivel, fecha_agregado) dependen directamente de la clave compuesta y no de otro atributo no clave. Cumple.

El mismo análisis se aplicó de forma equivalente a las demás tablas de intersección del modelo (ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_GRUPO, ASISTENTE_EVENTO, PUBLICACION_ESTUDIANTE, REACCION, SEGUIR y MENTORIA), en todos los casos con resultado de cumplimiento total de las tres formas normales.

4.4 Prevención de Dependencias Parciales en Tablas de Intersección

Un error frecuente en el diseño de tablas de intersección con clave compuesta consiste en dejar atributos que dependen únicamente de una parte de la clave (dependencia parcial), en lugar de trasladarlos a la tabla correspondiente al componente del cual dependen realmente. Este criterio se verificó de forma preventiva en cada tabla de intersección del modelo: por ejemplo, el atributo tipo_reaccion en la tabla REACCION depende de la combinación completa (id_publicacion, id_estudiante) —no existe un tipo_reaccion 'general' del estudiante ni de la publicación por separado— por lo que su ubicación en la tabla de intersección es correcta y no constituye una dependencia parcial. El mismo criterio de verificación se aplicó a nivel, fecha_agregado, rol, fecha_union y estado en el resto de tablas de intersección del modelo.

4.5 Resumen de cumplimiento de formas normales

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observación
ESTUDIANTE	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Sin dependencias transitivas; el perfil (1:1) se integró en esta misma tabla.
HABILIDAD	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Entidad extraída del atributo plural 'habilidades'.
INTERES	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Entidad extraída del atributo plural 'intereses'.
ESTUDIANTE_HABILIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	Dependencia total verificada para nivel y fecha_agregado.
ESTUDIANTE_INTERES	Cumple	Cumple	Cumple	Dependencia total verificada para fecha_agregado.
GRUPO	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Sin cambios respecto al modelo conceptual.
ESTUDIANTE_GRUPO	Cumple	Cumple	Cumple	Dependencia total verificada para rol y fecha_union.
EVENTO	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Sin cambios respecto al modelo conceptual.

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observación
ASISTENTE_EVENTO	Cumple	Cumple	Cumple	Unifica Organiza y Asiste_a mediante el atributo estado.
PUBLICACION	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Sin clave foránea hacia Estudiante; la autoría se maneja en PUBLICACION_ESTUDIANTE.
PUBLICACION_ESTUDIANTE	Cumple	Cumple	Cumple	Resuelve la autoría N:M; rol_autor y fecha_autoria dependen de la clave completa.
COMENTARIO	Cumple	N/A (clave simple)	Cumple	Separada de Reacción para evitar mezclar dos conceptos distintos (violaría 3FN).
REACCION	Cumple	Cumple	Cumple	Clave compuesta impone la regla de una reacción por estudiante por publicación.
SEGUIR	Cumple	Cumple	Cumple	Relación reflexiva; claves foráneas renombradas por rol (seguidor/seguído).
MENTORIA	Cumple	Cumple	Cumple	Relación reflexiva de tres componentes (mentor, aprendiz, habilidad).

5. Diccionario de Datos

A continuación se presenta el diccionario de datos completo del modelo lógico, organizado por cada una de las quince (15) tablas que lo componen. Para cada tabla se indica su origen respecto al modelo conceptual, su clave primaria y el detalle de sus atributos (nombre, tipo de dato y longitud, descripción y justificación de la elección del tipo de dato).

5.1 Tabla ESTUDIANTE

Origen: Entidad conceptual Usuario (renombrada) + entidad Perfil integrada por relación 1:1

Clave primaria: id_estudiante

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT (PK)	Identificador único del estudiante.	Se usa INT como clave artificial autoincremental porque no existe en el mundo real un valor natural que identifique de forma inequívoca y estable a cada estudiante dentro de la red.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del estudiante.	VARCHAR permite longitud variable; 100 caracteres cubre nombres compuestos sin desperdiciar espacio.
email	VARCHAR(150)	Correo electrónico institucional o personal, usado como clave única de acceso.	Se declara como clave única (UK) porque no pueden existir dos estudiantes con el mismo correo; 150 caracteres cubre dominios largos.
contrasena	VARCHAR(255)	Contraseña de acceso almacenada como hash.	255 caracteres es el estándar para algoritmos de hash como bcrypt o SHA-256 codificados en texto.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
programa	VARCHAR(100)	Programa académico específico que cursa el estudiante (ej. Tecnología en Desarrollo de Software).	Se maneja como texto porque los nombres de programas varían en longitud; representa el nivel más específico de la formación del estudiante.
area_estudio	VARCHAR(100)	Gran área de conocimiento a la que pertenece el programa del estudiante (ej. Ingeniería, Ciencias Sociales, Salud, Artes).	El requerimiento solicita que el perfil permita compartir el área de estudio. Se declara separado de programa porque es un nivel de clasificación más amplio, útil para conectar estudiantes de áreas afines aunque cursen programas distintos; no es redundante, ya que varios programas pueden compartir una misma área.
semestre	SMALLINT	Semestre académico actual del estudiante.	SMALLINT es suficiente porque el valor nunca supera un par de dígitos, optimizando el almacenamiento frente a INT.
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad de residencia del estudiante.	Dato de perfil solicitado en el requerimiento de perfiles de usuario.
biografia	VARCHAR(500)	Descripción breve que el estudiante escribe sobre sí mismo.	Se limita a 500 caracteres para evitar textos excesivamente largos que afecten el rendimiento de las consultas del perfil.
foto_url	VARCHAR(255)	Ruta o enlace de la foto de perfil.	Se almacena la ruta del archivo y no el binario de la imagen, práctica recomendada para no sobrecargar la base de datos relacional.
fecha_registro	DATE	Fecha en que el estudiante se registró en la red (alta de la cuenta).	Es un dato histórico e inmutable: una vez creada la cuenta no vuelve a cambiar. DATE es suficiente porque no se requiere precisión de hora.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación de los datos del perfil.	Se conserva junto a fecha_registro porque cumple un propósito distinto: fecha_registro nunca cambia, mientras que fecha_actualizacion se sobrescribe cada vez que el estudiante edita su perfil, e indica cuál es la información vigente. TIMESTAMP porque el perfil puede editarse varias veces el mismo día.

5.2 Tabla HABILIDAD

Origen: Entidad nueva, extraída del atributo plural 'habilidades' de Usuario (regla: atributo en plural se convierte en entidad)

Clave primaria: id_habilidad

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
---------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_habilidad	INT (PK)	Identificador único de la habilidad.	Clave artificial simple: el nombre de una habilidad no es un buen identificador porque puede escribirse de varias formas.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la habilidad (ej. fútbol, ciencia de datos).	Texto de longitud variable porque los nombres de habilidades no tienen una longitud fija.
tipo	VARCHAR(50)	Clasificación de la habilidad (deporte, disciplina académica, técnica, etc.).	Permite agrupar habilidades por categoría sin necesidad de otra tabla, ya que solo se requiere un valor descriptivo corto.

5.3 Tabla INTERES

Origen: Entidad nueva, extraída del atributo plural 'intereses' de Usuario (misma regla aplicada a Habilidad)

Clave primaria: id_interes

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_interes	INT (PK)	Identificador único del interés.	Clave artificial para mantener consistencia con el resto del modelo y facilitar las relaciones con Estudiante.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del interés o tema de interés del estudiante.	Texto de longitud variable, similar al de Habilidad.

5.4 Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD

Origen: Tabla de intersección para la relación N:M entre Estudiante y Habilidad

Clave primaria: id_estudiante + id_habilidad (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT (PK, FK)	Referencia al estudiante que posee la habilidad.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_habilidad forma la clave primaria compuesta.
id_habilidad	INT (PK, FK)	Referencia a la habilidad poseída.	Clave foránea hacia HABILIDAD; junto con id_estudiante forma la clave primaria compuesta y resuelve la relación de muchos a muchos.
nivel	VARCHAR(30)	Nivel de dominio del estudiante en esa habilidad (principiante, intermedio, avanzado).	Atributo propio de la relación, no del estudiante ni de la habilidad por separado.
fecha_agregado	DATE	Fecha en la que el estudiante agregó esa habilidad a su perfil.	Permite trazabilidad histórica sin afectar los datos maestros de las otras dos tablas.

5.5 Tabla ESTUDIANTE_INTERES

Origen: Tabla de intersección para la relación N:M entre Estudiante e Interés

Clave primaria: id_estudiante + id_interes (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT (PK, FK)	Referencia al estudiante interesado.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_interes forma la clave primaria compuesta.
id_interes	INT (PK, FK)	Referencia al interés registrado.	Clave foránea hacia INTERES; junto con id_estudiante forma la clave primaria compuesta.
fecha_agregado	DATE	Fecha en que se agregó el interés al perfil.	Atributo propio de la relación, permite auditar cuándo se creó la afinidad.

5.6 Tabla GRUPO

Origen: Entidad conceptual Grupo (sin cambios en su naturaleza, se agregó tabla de intersección para su relación con Estudiante)

Clave primaria: id_grupo

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_grupo	INT (PK)	Identificador único del grupo.	Clave artificial simple; los nombres de grupo pueden repetirse entre distintos programas.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del grupo, equipo o club.	Texto de longitud variable acorde a nombres descriptivos de grupos.
descripcion	VARCHAR(500)	Descripción del propósito del grupo.	Permite ampliar el contexto sin limitar demasiado el texto.
tipo	VARCHAR(50)	Clasificación del grupo (estudio, hackatón, club de interés).	Corresponde a la clasificación solicitada en los requerimientos (grupos de estudio, equipos de hackatón, clubes).
fecha_creacion	DATE	Fecha de creación del grupo.	Permite ordenar y auditar la antigüedad del grupo.

5.7 Tabla ESTUDIANTE_GRUPO

Origen: Tabla de intersección para la relación N:M 'Pertenece_a' entre Estudiante y Grupo

Clave primaria: id_estudiante + id_grupo (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT (PK, FK)	Referencia al estudiante miembro del grupo.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_grupo forma la clave primaria compuesta.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_grupo	INT (PK, FK)	Referencia al grupo al que pertenece.	Clave foránea hacia GRUPO; junto con id_estudiante forma la clave primaria compuesta.
rol	VARCHAR(30)	Rol del estudiante dentro del grupo (miembro, administrador).	Atributo propio de la relación, ya que el mismo estudiante puede ser miembro en un grupo y administrador en otro.
fecha_union	DATE	Fecha en que el estudiante se unió al grupo.	Permite trazabilidad histórica de la membresía.

5.8 Tabla EVENTO

Origen: Entidad conceptual Evento (sin cambios en su naturaleza; las relaciones Organiza y Asiste_a se unifican en la tabla ASISTENTE_EVENTO)

Clave primaria: id_evento

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_evento	INT (PK)	Identificador único del evento.	Clave artificial simple, ya que el título del evento puede repetirse en distintas fechas.
titulo	VARCHAR(150)	Título o nombre del evento.	Texto de longitud variable para títulos descriptivos.
descripcion	VARCHAR(500)	Descripción del evento.	Permite detallar la actividad sin limitar demasiado el contenido.
tipo	VARCHAR(50)	Clasificación del evento (reunión de estudio, taller, actividad social).	Corresponde a la clasificación solicitada en los requerimientos.
fecha_hora	TIMESTAMP	Fecha y hora programada del evento.	TIMESTAMP en lugar de DATE porque la coordinación de eventos requiere precisión de hora.
lugar	VARCHAR(150)	Lugar donde se realizará el evento.	Texto de longitud variable ya que puede incluir direcciones o nombres de salones.

5.9 Tabla ASISTENTE_EVENTO

Origen: Tabla de intersección que unifica las relaciones N:M 'Organiza' y 'Asiste_a' mediante el atributo estado

Clave primaria: id_estudiante + id_evento (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT (PK, FK)	Referencia al estudiante relacionado con el evento.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_evento forma la clave primaria compuesta.
id_evento	INT (PK, FK)	Referencia al evento.	Clave foránea hacia EVENTO; junto con id_estudiante forma la clave primaria compuesta.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
estado	VARCHAR(30)	Rol del estudiante frente al evento (organizador, invitado, asistente).	Evita crear dos tablas de intersección distintas para 'organiza' y 'asiste_a', ya que ambas relaciones comparten las mismas dos entidades y solo cambia el rol del estudiante.
fecha_registro	DATE	Fecha en que el estudiante quedó vinculado al evento.	Permite auditar cuándo se organizó o confirmó la asistencia.

5.10 Tabla PUBLICACION

Origen: Entidad conceptual Publicacion; la relación con Estudiante se resuelve como N:M mediante PUBLICACION_ESTUDIANTE, por lo que esta tabla no tiene clave foránea directa hacia Estudiante

Clave primaria: id_publicacion

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_publicacion	INT (PK)	Identificador único de la publicación.	Clave artificial simple, requerida porque el contenido de la publicación no es un valor único ni estable.
contenido	VARCHAR(1000)	Texto o contenido de la publicación.	Se usa VARCHAR con longitud amplia en lugar de TEXT para mantener un límite razonable propio de publicaciones tipo feed.
tipo	VARCHAR(30)	Clasificación de la publicación (pregunta, recurso, noticia, meme).	Corresponde a la clasificación solicitada en los requerimientos para el feed.
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la publicación.	TIMESTAMP permite ordenar cronológicamente el feed con precisión de segundos.

5.11 Tabla PUBLICACION_ESTUDIANTE

Origen: Tabla de intersección nueva para la relación N:M de autoría entre Publicación y Estudiante

Clave primaria: id_publicacion + id_estudiante (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_publicacion	INT (PK, FK)	Publicación de la cual el estudiante es autor o coautor.	Clave foránea hacia PUBLICACION; junto con id_estudiante forma la clave primaria compuesta.
id_estudiante	INT (PK, FK)	Estudiante que participa como autor de la publicación.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_publicacion forma la clave primaria compuesta. Reemplaza la clave foránea simple que antes estaba en PUBLICACION, ya que una publicación puede tener más de un autor.
rol_autor	VARCHAR(30)	Rol del estudiante en la autoría (autor principal, coautor).	Atributo propio de la relación; distingue quién inició la publicación cuando participa más de un estudiante.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
fecha_autoria	TIMESTAMP	Fecha y hora en que el estudiante quedó vinculado como autor.	Permite auditar cuándo se sumó cada coautor, de forma independiente a fecha_creacion de la publicación.

5.12 Tabla COMENTARIO

Origen: Entidad conceptual Comentario (se agregan las claves foráneas id_publicacion e id_estudiante)

Clave primaria: id_comentario

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_comentario	INT (PK)	Identificador único del comentario.	Clave artificial simple, ya que el texto del comentario puede repetirse entre distintos estudiantes.
id_publicacion	INT (FK)	Publicación a la que pertenece el comentario.	Clave foránea hacia PUBLICACION; resuelve la relación 1:N entre Publicación y Comentario.
id_estudiante	INT (FK)	Autor del comentario.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; resuelve la relación 1:N 'Comenta'. El comentario mantiene autoría individual, por lo que no requiere tabla de intersección.
texto	VARCHAR(500)	Contenido del comentario.	Se limita a 500 caracteres porque los comentarios suelen ser más breves que las publicaciones.
fecha_comentario	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se escribió el comentario.	TIMESTAMP permite ordenar cronológicamente los comentarios de una publicación.

5.13 Tabla REACCION

Origen: Entidad nueva, extraída como tabla de intersección entre Estudiante y Publicación para registrar reacciones rápidas

Clave primaria: id_publicacion + id_estudiante (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_publicacion	INT (PK, FK)	Publicación sobre la que se reacciona.	Clave foránea hacia PUBLICACION; junto con id_estudiante forma la clave primaria compuesta.
id_estudiante	INT (PK, FK)	Estudiante que reacciona.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE. La clave compuesta impone la regla de una sola reacción por estudiante por publicación.
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Tipo de reacción (me gusta, me encanta, etc.).	Texto corto ya que el conjunto de reacciones posibles es reducido y predefinido.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
fecha_reaccion	TIMESTAMP	Fecha y hora de la reacción.	Permite auditar el momento exacto en que el estudiante interactuó con la publicación.

5.14 Tabla SEGUIR

Origen: Tabla de intersección para la relación reflexiva N:M 'Sigue_a' entre Estudiante y Estudiante

Clave primaria: id_seguidor + id_seguido (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_seguidor	INT (PK, FK)	Estudiante que realiza la acción de seguir.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_seguido forma la clave primaria compuesta. Su nombre describe el rol que cumple, ya que en una relación reflexiva la clave foránea no debe llamarse igual a la principal de origen.
id_seguido	INT (PK, FK)	Estudiante que es seguido.	Segunda clave foránea hacia ESTUDIANTE; junto con id_seguidor forma la clave primaria compuesta.
fecha_seguimiento	DATE	Fecha en que se estableció el seguimiento.	Permite auditar cuándo un estudiante comenzó a seguir a otro.

5.15 Tabla MENTORIA

Origen: Entidad nueva, tabla de intersección reflexiva entre Estudiante y Estudiante, con Habilidad como tema; deriva del requerimiento de 'facilitar la mentoría'

Clave primaria: id_mentor + id_aprendiz + id_habilidad (clave compuesta)

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_mentor	INT (PK, FK)	Estudiante que ofrece la mentoría.	Clave foránea hacia ESTUDIANTE, nombrada según su rol; forma parte de la clave primaria compuesta.
id_aprendiz	INT (PK, FK)	Estudiante que recibe la mentoría.	Segunda clave foránea hacia ESTUDIANTE, nombrada según su rol; forma parte de la clave primaria compuesta.
id_habilidad	INT (PK, FK)	Habilidad o tema sobre el cual se brinda la mentoría.	Clave foránea hacia HABILIDAD; se incluye en la clave primaria porque un mismo par mentor-aprendiz puede tener mentorías en más de un tema.
estado	VARCHAR(30)	Estado del proceso de mentoría (en proceso, completada).	Permite hacer seguimiento al avance de la mentoría.
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de la mentoría.	Permite ordenar cronológicamente las mentorías registradas.

6. Relaciones del Modelo Lógico

Se retoman a continuación todas las relaciones identificadas en el modelo conceptual (y las incorporadas como resultado del análisis de normalización), describiendo cómo cada una se representa en el modelo lógico.

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Descripción de la Implementación Lógica
Estudiante posee Habilidad	ESTUDIANTE, HABILIDAD	N:M	Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD, con clave primaria compuesta (id_estudiante, id_habilidad), ambos campos también claves foráneas, más los atributos nivel y fecha_agregado.
Estudiante declara Interés	ESTUDIANTE, INTERES	N:M	Tabla ESTUDIANTE_INTERES, con clave primaria compuesta (id_estudiante, id_interes), ambos campos también claves foráneas, y el atributo fecha_agregado.
Estudiante pertenece a Grupo	ESTUDIANTE, GRUPO	N:M	Tabla ESTUDIANTE_GRUPO, con clave primaria compuesta (id_estudiante, id_grupo), ambos campos también claves foráneas, y los atributos rol y fecha_union.
Estudiante organiza / asiste a Evento	ESTUDIANTE, EVENTO	N:M	Única tabla ASISTENTE_EVENTO, con clave primaria compuesta (id_estudiante, id_evento), ambos campos también claves foráneas, y el atributo estado, que distingue organizador, invitado o asistente.
Estudiante crea Publicación (autoría)	ESTUDIANTE, PUBLICACION	N:M	Tabla PUBLICACION_ESTUDIANTE, con clave primaria compuesta (id_publicacion, id_estudiante), ambos campos también claves foráneas. PUBLICACION no contiene clave foránea directa hacia Estudiante.
Publicación recibe Comentario	PUBLICACION, COMENTARIO	1:N	Se agrega id_publicacion como clave foránea en la tabla COMENTARIO.
Estudiante escribe Comentario	ESTUDIANTE, COMENTARIO	1:N	Se agrega id_estudiante como clave foránea en la tabla COMENTARIO.
Estudiante reacciona a Publicación	ESTUDIANTE, PUBLICACION	N:M	Tabla REACCION, con clave primaria compuesta (id_publicacion, id_estudiante), ambos campos también claves foráneas; impone una sola reacción por estudiante por publicación.
Estudiante sigue a Estudiante	ESTUDIANTE (recursiva)	N:M reflexiva	Tabla SEGUIR, con clave primaria compuesta (id_seguidor, id_seguido), ambas claves foráneas hacia ESTUDIANTE.
Estudiante brinda mentoría a Estudiante	ESTUDIANTE (recursiva), HABILIDAD	N:M reflexiva	Tabla MENTORIA, con clave primaria compuesta (id_mentor, id_aprendiz, id_habilidad), los tres campos también claves foráneas: los dos primeros hacia ESTUDIANTE y el tercero hacia HABILIDAD.

7. Diagrama del Modelo Lógico

La Figura 2 presenta el diagrama completo del modelo lógico de la Red Social Estudiantil Pascualina, con sus quince tablas, los tipos de dato de cada atributo y la identificación de claves primarias (PK) y claves foráneas (FK). Las líneas indican las relaciones 1:N que vinculan cada tabla de intersección con sus tablas de origen.

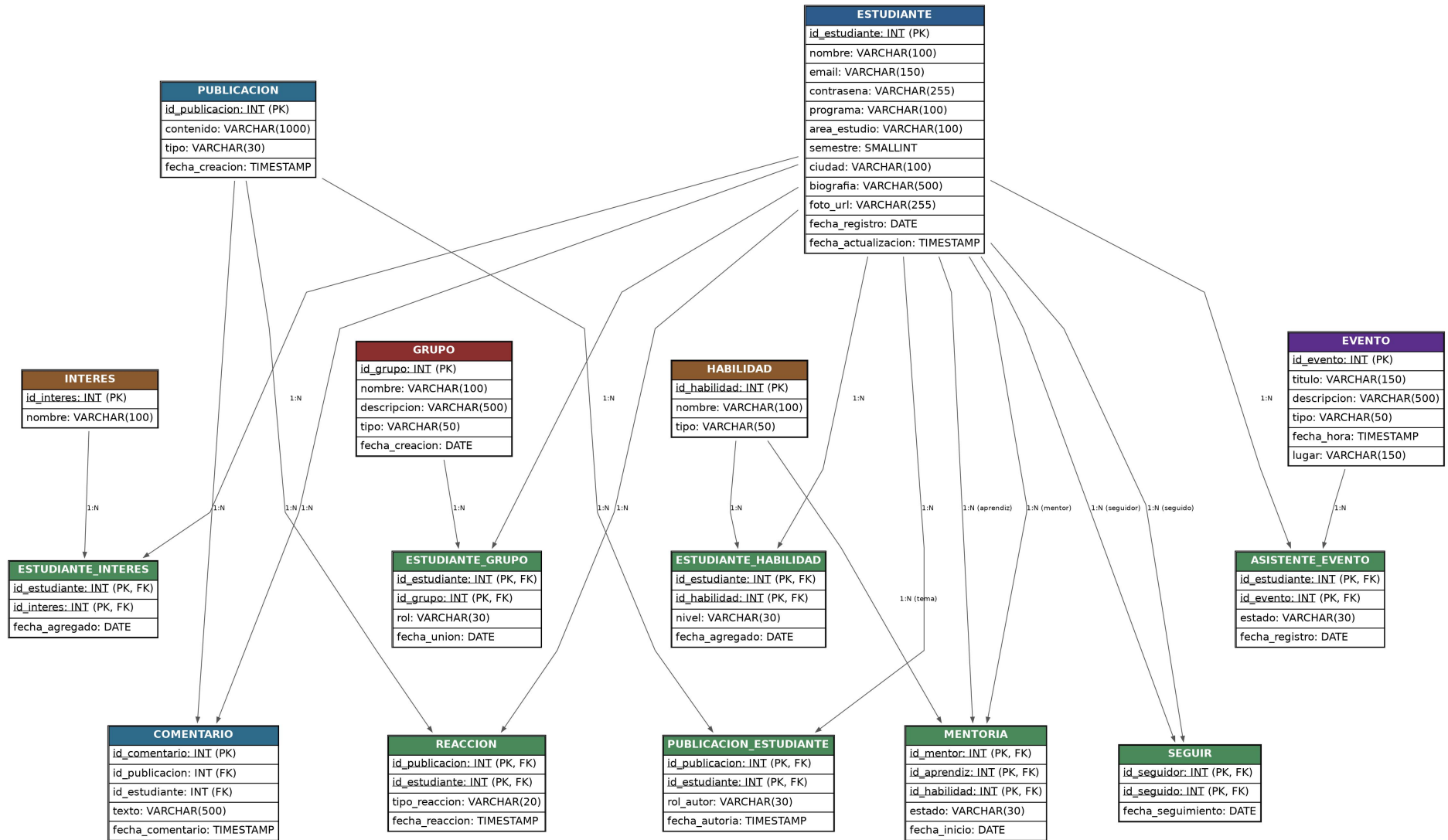


Figura 2. Diagrama del modelo lógico normalizado de la Red Social Estudiantil Pascualina.

8. Conclusiones Individuales

El proceso de transformar el modelo conceptual en un modelo lógico me permitió comprender que la normalización no es un paso mecánico, sino una herramienta de análisis: cada vez que encontraba un atributo en plural o una relación de muchos a muchos sin resolver, tenía que detenerme a preguntarme qué información representaba realmente y a quién pertenecía. La mayor dificultad estuvo en las relaciones reflexivas —Sigue_a y la nueva entidad Mentoría—, porque al provenir ambas claves foráneas de la misma tabla Estudiante, era fácil caer en el error de nombrarlas igual a la clave principal de origen; entender que debían nombrarse según el rol que cumplen (seguidor/seguido, mentor/aprendiz) fue clave para resolverlas correctamente.

También reforcé la diferencia entre una dependencia parcial y una dependencia total al analizar las tablas de intersección con clave compuesta, lo que me permitió justificar con seguridad por qué cada atributo quedó ubicado en la tabla correcta y por qué separar Reacción de Comentario evita mezclar dos conceptos distintos dentro de una misma estructura. Identificar los requerimientos implícitos del enunciado —como la necesidad de una entidad propia para la mentoría, que no estaba explícita en el modelo conceptual inicial— reforzó la importancia de leer los requisitos de negocio con detenimiento antes de dar por cerrado un diseño.

Considero que este ejercicio deja una base sólida y escalable para la siguiente unidad, en la que implementaré este mismo diseño en un motor de base de datos PostgreSQL, aplicando los tipos de dato, claves y restricciones de integridad definidos en el diccionario de datos de este informe.

9. Referencias

Elmasri, R. & Navathe, S. (2017). Fundamentos de Bases de Datos (7.ª ed.). Capítulo 7: Diseño de Bases de Datos Relacionales — Algoritmos de Normalización Adicionales. Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F. & Sudarshan, S. (2020). Fundamentos de Bases de Datos (7.ª ed.). Capítulos 7 y 8: Diseño de Bases de Datos Relacionales y Teoría del Diseño de Bases de Datos Relacionales. McGraw-Hill.

Date, C. J. (2015). An Introduction to Database Systems (8.ª ed.). Capítulo 12: Further Normalization I — 1NF, 2NF, 3NF. Addison-Wesley.

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation — Chapter 8: Data Types. <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>

Institución Universitaria Pascual Bravo. Guía de la Tarea 2 — Modelo Lógico y Normalización, asignatura Bases de Datos I, Programa de Tecnología en Desarrollo de Software.

Informe de Diseño Conceptual de Base de Datos para la Red Social Pascualina (entregable previo, Unidad 1 — Saber 1).